

# Internet of Things Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

5558

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Internet of Things Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Internet of Things Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5558 — Internet of Things Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Internet of Things Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Internet of Things Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT) എന്നത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾക്ക് വിവിധ ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ഇത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾക്ക് വിവിധ ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT) എന്നത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾക്ക് വിവിധ ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ഇത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾക്ക് വിവിധ ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഏകീകരണത്തിനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുക. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** വിവിധ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. വ്യക്തിഗത പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Internet of Things Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.